例 1（许瓦兹不等式）证明：若X,Y是两个随机变量，则

$$\left|\mathrm{E}\left[XY\right]\right|\le\sqrt{\mathrm{E}\left[X^2\right]\mathrm{E}\left[Y^2\right]} \tag{1}$$

证：令 $\tilde{X}=\dfrac{X}{\sqrt{\mathrm{E}\left[X^2\right]}}$，$\tilde{Y}=\dfrac{Y}{\sqrt{\mathrm{E}\left[Y^2\right]}}$，则$\mathrm{E}[\tilde{X}^2]=\mathrm{E}[\tilde{Y}^2]=1$。考虑不等式

$$\mathrm{E}\left[\left(\tilde{X}-\tilde{Y}\right)^2\right]\ge 0 \tag{2}$$

展开后是：

$$\begin{aligned}\mathrm{E}\left[\left(\tilde{X}-\tilde{Y}\right)^2\right]&=\mathrm{E}\left[\tilde{X}^2\right]+\mathrm{E}\left[\tilde{Y}^2\right]-2\mathrm{E}\left[\tilde{X}\tilde{Y}\right]\\&=1+1-2\mathrm{E}\left[\frac{X}{\sqrt{\mathrm{E}\left[X^2\right]}}\cdot\frac{Y}{\sqrt{\mathrm{E}\left[Y^2\right]}}\right]\\&=2\left(1-\frac{\mathrm{E}\left[XY\right]}{\sqrt{\mathrm{E}\left[X^2\right]}\sqrt{\mathrm{E}\left[Y^2\right]}}\right)\ge 0\end{aligned} \tag{3}$$

由此可得

$$\mathrm{E}\left[XY\right]\le\sqrt{\mathrm{E}\left[X^2\right]\mathrm{E}\left[Y^2\right]} \tag{4}$$

将随机变量Y换成随机变量$-Y$之后式(4)仍然成立：

$$\mathrm{E}\left[X\left(-Y\right)\right]\le\sqrt{\mathrm{E}\left[X^2\right]\mathrm{E}\left[\left(-Y\right)^2\right]} \tag{5}$$

此即

$$\mathrm{E}\left[XY\right]\ge-\sqrt{\mathrm{E}\left[X^2\right]\mathrm{E}\left[Y^2\right]} \tag{6}$$

式(4)式(6)合在一起就是式(1)。

式(2)中等号成立的条件是 $\tilde{X}=\tilde{Y}$，此时式(4)按等号成立。同样，当 $\tilde{X}=-\tilde{Y}$时，式(6)按等号成立。说明，式(1)等号成立的条件是：若将X,Y这两个随机变量的二阶矩（功率）归一化，它们恰好是同一个随机变量或者正好极性相反。也就是说，式(1)等号成立的条件是：这两个随机变量是差一个系数的关系。

注 1：本课中的随机变量经常指随机电压（V），其平方是随机功率（$\mathrm{V}^2=\mathrm{W}$），平方的数学期望$\mathrm{E}[X^2],\mathrm{E}[Y^2]$是平均功率。两个随机电压相乘的量纲是$\mathrm{V}^2=\mathrm{W}$，可称为互功率。许瓦兹不等式说明：两个随机电压相加，和的平均功率需要考虑平均互功率$\mathrm{E}[XY]$。平均互功率可正可负，其模值不超过平均自功率的几何平均。

注 2：从数学上来说，$\mathrm{E}[XY]$也符合内积公理，因此也是一种内积。这样一来，联想第 2 章所学的那个许瓦兹不等式，本题的结论也在意料之中。

注 3：本课提到随机变量、随机过程时，默认是实随机变量、实随机过程。对于复随机变量而言，其互功率（或者叫互相关）的定义中是共轭相乘：$\mathrm{E}[XY^*]$。

例 2 设$X(t)$是平稳过程，其自相关函数是$R_X(\tau)=\mathrm{E}[X(t_1)X(t_2)]$，其中$t_1-t_2=\tau$ 。证明：

(1) $R_X(\tau)\le R_X(0)$；

(2) $R_X(\tau)=R_X(-\tau)$

证：(1)任意取两个时刻t_1,t_2，令$Z_1=X(t_1),Z_2=X(t_2)$，则Z_1,Z_2是两个随机变量。根据前一题可知

$$\mathrm{E}\left[Z_1Z_2\right]\le\sqrt{\mathrm{E}\left[Z_1^2\right]\mathrm{E}\left[Z_2^2\right]}$$

上式左边是$\mathrm{E}[Z_1Z_2)]=\mathrm{E}[X(t_1)X(t_2)]=R_X(\tau)$。右边$\mathrm{E}[Z_1^2]=\mathrm{E}[X(t_1)X(t_1)]=R_X(0)$，$\mathrm{E}[Z_2^2]=\mathrm{E}[X(t_2)X(t_2)]=R_X(0)$，代入上式后就是$R_X(\tau)\le R_X(0)$。

(2)依题中的定义，若$t_1-t_2=\tau$，则$\mathrm{E}[X(t_1)X(t_2)]=R_X(\tau)$。按这个定义，由于$t_2-t_1=-\tau$，故$\mathrm{E}[X(t_2)X(t_1)]=R_X(-\tau)$。但$\mathrm{E}[X(t_1)X(t_2)]=\mathrm{E}[X(t_2)X(t_1)]$，所以必须有$R_X(\tau)=R_X(-\tau)$。

例 3 判断下列随机过程是否为平稳遍历过程，并求其功率谱密度。

(1) $X(t)=\cos(200\pi t+\theta)$，其中随机变量$\theta$在区间$[0,2\pi]$内均匀分布。

(2) $X(t)=\cos(200\pi t+\theta)$，其中随机变量$\theta$在区间$\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$内均匀分布。

(3) $X(t)=Z\cdot\cos(200\pi t+\theta)$，其中随机变量$\theta$在区间$[0,2\pi]$内均匀分布，随机变量$Z$在$[-2,+2]$内均匀分布，$Z$与$\theta$相关。

解：(1)$X(t)$的均值是

$$\begin{aligned}\mathrm{E}\left[X(t)\right]&=\mathrm{E}\left[\cos(200\pi t+\theta)\right]\\&=\int_0^{2\pi}\cos(200\pi t+\theta)\cdot\frac{1}{2\pi}\mathrm{d}\theta\\&=\frac{1}{2\pi}\left[\sin(200\pi t+\theta)\right]_0^{2\pi}=0\end{aligned}\tag{7}$$

$X(t)$的自相关函数是

$$\begin{aligned}\mathrm{E}\left[X\left(t+\tau\right)X\left(t\right)\right]&=\mathrm{E}\left[\cos\left(200\pi t+200\pi\tau+\theta\right)\cos\left(200\pi t+\theta\right)\right]\\&=\frac{1}{2}\mathrm{E}\left[\cos\left(200\pi\tau\right)+\cos\left(400\pi t+200\pi\tau+2\theta\right)\right]\\&=\frac{1}{2}\cos\left(200\pi\tau\right)+\frac{1}{2}\mathrm{E}\left[\cos\left(400\pi t+200\pi\tau+2\theta\right)\right]\\&=\frac{1}{2}\cos\left(200\pi\tau\right)\end{aligned}\tag{8}$$

均值和自相关函数都与绝对时间t无关，所以$X(t)$是平稳过程。

对于随机过程$X(t)$的某个具体样本函数来说，$\cos(200\pi t+\theta)$中的θ是一个具体的实数数值。样本函数$\cos(200\pi t+\theta)$是一个正弦波，其在时间范围$(-\infty,\infty)$内的时间均值是$\overline{\cos(200\pi t+\theta)}=0$，该样本函数按时间平均所定义的自相关函数是

$$\begin{aligned}\overline{\cos(200\pi t+200\pi\tau+\theta)\cos(200\pi t+\theta)}&=\frac{1}{2}\overline{[\cos 200\pi\tau+\cos(400\pi t+200\pi\tau+2\theta)]}\\&=\frac{1}{2}\cos 200\pi\tau\end{aligned}$$

每个样本的均值、自相关函数分别与式(7)、式(8)相同，因此$X(t)$是平稳遍历过程。

随机过程的功率谱密度是各个样本的功率谱密度的统计平均。今每个样本是一个频率为 100Hz、功率为 1/2 的正弦波，其功率谱密度是$\frac{1}{4}\delta(f-100)+\frac{1}{4}\delta(f+100)$。因此$X(t)$的功率谱密度是$\frac{1}{4}\delta(f-100)+\frac{1}{4}\delta(f+100)$。

(2) $X(t)$的均值是

$$\begin{aligned}\mathrm{E}\left[X\left(t\right)\right]&=\mathrm{E}\left[\cos\left(200\pi t+\theta\right)\right]\\&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos\left(200\pi t+\theta\right)\cdot\frac{2}{\pi}\mathrm{d}\theta\\&=\frac{2}{\pi}\left[\sin\left(200\pi t+\theta\right)\right]_0^{\frac{\pi}{2}}\\&=\frac{2}{\pi}\left[\cos\left(200\pi t\right)-\sin\left(200\pi t\right)\right]\end{aligned}\tag{9}$$

均值与t有关，所以$X(t)$不是平稳过程。

本题中$X(t)$的每个样本的是一个频率为 100Hz、功率为 1/2 的正弦波，其功率谱密度是$\frac{1}{4}\delta(f-100)+\frac{1}{4}\delta(f+100)$。因此$X(t)$的功率谱密度是$\frac{1}{4}\delta(f-100)+\frac{1}{4}\delta(f+100)$。

(3)本题中Z,θ相关使我们难以直接求$X(t)$的均值和自相关函数（需要知道联合概率密度函数）。对于$X(t)$的某一次具体实现，Z,θ是两个确定实数，此时$Z\cdot\cos(200\pi t+\theta)$是确定信号，其功率是$\frac{Z^2}{2}$，频率是100Hz，按正负频率说是$\pm100$ Hz，正负频率对称，故功率的频谱密度是

$$P_x(f)=\frac{Z^2}{4}\left[\delta(f-100)+\delta(f+100)\right] \tag{10}$$

对不同的Z的实现，上式不同。据此可排除$X(t)$的遍历性。即$X(t)$不是平稳遍历过程。

随机过程的功率谱密度定义为样本函数的功率谱密度的数学期望。式是样本函数的功率谱密度，对其求期望只需要用到 Z 的概率密度函数，不需要联合概率密度。故该随机过程的功率谱密度为

$$\begin{aligned}P_X(f)&=\mathrm{E}\left\{\frac{Z^2}{4}\left[\delta(f-100)+\delta(f+100)\right]\right\}\\&=\frac{1}{3}\left[\delta(f-100)+\delta(f+100)\right]\end{aligned} \tag{11}$$